

Panduan Tugas per Anggota dan per Pertemuan

Setiap anggota dapat melihat apa yang harus dikerjakan di tiap pertemuan, dari bisnis proses sampai proyek akhir Smart Door Access

Anggota Kelompok 4

Nama	NIM	Peran	Halaman
Bayu Putra Setia Eka Premana	312410072	Project Manager & Embedded Developer	4
Aria Julianto Wasnita	312410090	Hardware / IoT Engineer	5
Ibnu Fatur Rahman	312410083	Frontend Developer (UI Desktop)	6
Muhamad Falzen Ridwan	312410062	Backend Developer & Database Admin	7
Suripto	312410077	DevOps / Deployment Engineer	8
Wahyu Pahrudin	312410058	QA Tester & Technical Writer	9

Dokumen ini menyempurnakan panduan sebelumnya. Bagian per anggota ditulis supaya satu orang cukup membaca bagiannya sendiri untuk tahu seluruh tugasnya, pertemuan demi pertemuan.

1. Cara Membaca dan Ringkasan

Setiap anggota memiliki satu halaman berisi tabel 14 pertemuan. Tiap baris menjelaskan **peran**, **apa yang dikerjakan**, dan **hasil yang diserahkan**.

Peran	Artinya
Penyaji	Penanggung jawab utama presentasi pertemuan itu. Menyiapkan slide, demo, dan menjawab pertanyaan.
Pendukung	Menyumbang bahan, kode, atau pengujian untuk penyaji pada pertemuan itu.
Persiapan	Tidak tampil, tetapi mengerjakan tugas mandiri yang dibutuhkan pertemuan berikutnya. Tetap hadir dan siap ditanya.

Matriks peran per pertemuan

Anggota	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bayu	P	D	D	S	D	P	S	S	S	S	S	D	D	P
Aria	D	D	S	S	S	D	S	D	D	S	S	D	D	D
Ibnu	S	D	D	P	P	D	D	D	P	D	D	D	D	D
Falzen	S	P	D	D	D	D	P	P	D	P	D	D	D	D
Suripto	S	S	P	S	S	D	S	S	S	S	P	D	D	D
Wahyu	D	D	S	S	S	D	D	D	S	D	D	P	P	D

P = Penyaji, D = Pendukung, S = Persiapan. Pertemuan 3 mungkin sudah lewat, tetapi tetap dicantumkan agar urutannya lengkap.

Topik tiap pertemuan

Pert.	Topik	Pert.	Topik
3	Bisnis Proses Aplikasi	10	CRUD - Bagian 2
4	Database, Model Data & Default Field	11	Dashboard
5	Tools, Component & Framework	12	Reports
6	Form Login	13	Packaged with InnoSetup
7	Form Main / Main Menu	14	UAT - User Acceptance Testing
8	UTS	15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video
9	CRUD - Bagian 1	16	UAS / Final Project

2. Aturan Kerja Bersama dan Keputusan Terbuka

Penyimpanan file

- **GitHub (repository privat):** kode firmware, kode aplikasi, script SQL, dan script Inno Setup (.iss). Pemiliknya Bayu; Falzen, Ibnu, Suripto, dan Bayu aktif memakainya. Setup.exe diunggah lewat fitur Releases, dan file .gitignore mencegah hasil build ikut terunggah.
- **Google Drive (folder bersama):** laporan, PPT, PDF panduan, foto rangkaian, video, dan cadangan smartdoor.db. Subfolder: 01-Perintah-Dosen, 02-Dokumentasi, 03-Presentasi (satu folder per pertemuan), 04-Hardware, 05-Video.
- Pakai penamaan seragam, misalnya P04_Database_v2.pptx, dan jangan simpan password atau data pribadi di GitHub.

Kebiasaan tim

- Rapat singkat sekali seminggu, dipimpin Bayu: laporkan progres dan hambatan.
- Bug dilaporkan ke penanggung jawab bagian terkait dan dicatat di tabel pengujian Wahyu.
- Hasil kerja diserahkan paling lambat 2 hari sebelum hari presentasi, agar penyaji punya waktu latihan.
- Bila ada hambatan, segera beri tahu Bayu agar tugas bisa dibantu anggota lain.

Keputusan yang belum final

Keputusan	Usulan	Batas waktu
Bahasa dan framework aplikasi	Dosen meminta form (login, main, CRUD, dashboard, laporan), sedangkan backend sekarang C++ konsol. Usulan C# WinForms, lalu logika backend dipindahkan.	Sebelum pertemuan 5
Arti CompanyCode sebagai PK	Usulan PK gabungan CompanyCode + ID tabel. Konfirmasi ke dosen.	Sebelum pertemuan 4 selesai
Cara hash password	PBKDF2 atau SHA-256 dengan salt, pilih yang tersedia di bahasa terpilih.	Sebelum pertemuan 6
Format UTS	Tanyakan ke dosen: demo prototipe, ujian tertulis, atau laporan.	Sebelum pertemuan 8

Jalur serah-terima antaranggota

Pert.	Penyaji	Serah-terima utama
3	Bayu	Aria memberi alur fisik ke Bayu; Wahyu merapikan dokumen.
4	Falzen	Falzen memberi skema ke Wahyu (kamus data) dan Ibnu (kolom untuk form); Aria memberi data pintu ke Falzen.
5	Suripto	Bayu dan Falzen memberi protokol serial; Ibnu memberi daftar komponen UI.
6	Ibnu	Falzen memberi fungsi login ke Ibnu; Wahyu menguji.
7	Ibnu	Falzen memberi fungsi menu; Bayu dan Falzen menyambung serial.
8	Bayu	Semua memberi bahan demo ke Bayu.
9	Falzen	Falzen memberi fungsi CRUD ke Ibnu; Wahyu menguji; Bayu menguji kartu di hardware.
10	Falzen	Aria memberi data pintu; Falzen memberi fungsi ke Ibnu; Wahyu menguji.
11	Ibnu	Falzen memberi query; Aria dan Bayu memberi daftar status hardware.
12	Falzen	Falzen memberi query laporan ke Ibnu; Wahyu mencocokkan angka.
13	Suripto	Ibnu memberi build Release; Falzen memberi database awal; Aria memberi info driver; Wahyu menguji instalasi.
14	Wahyu	Semua menerima daftar bug dari Wahyu dan memperbaiki bagiannya.
15	Wahyu	Semua menyerahkan bagian dokumentasinya ke Wahyu.
16	Bayu	Semua menyerahkan hasil final ke Bayu.

Tanggung jawab inti

- Memimpin tim: jadwal, rapat mingguan, dan memastikan semua tugas terpantau.
- Memegang repository GitHub dan folder Drive (sebagai pemilik, lalu mengundang anggota lain).
- Menulis firmware Arduino (baca UID RC522, buzzer, LED, solenoid) dan menetapkan protokol serial.
- Menjadi penyaji di pertemuan 3, 8 (UTS), dan 16 (UAS).

Sering bekerja sama dengan: Aria (pin dan wiring), Falzen (protokol serial dan integrasi), Wahyu (laporan dan UAT), semua anggota (koordinasi).

Pert.	Topik dan peran	Yang harus dikerjakan	Hasil yang diserahkan
3	Bisnis Proses Aplikasi Penyaji	Susun flowchart alur bisnis bersama Wahyu: tap kartu (diterima dan ditolak), tambah kartu, kelola pengguna, lihat log. Tentukan aktor (admin, pemegang kartu) dan aturan bisnis (kartu nonaktif ditolak, solenoid terbuka 5 detik, semua tap tercatat). Buka presentasi dan jelaskan pembagian tugas. Buat repo GitHub dan folder Drive, undang anggota.	Flowchart, daftar aturan bisnis, repo dan folder bersama
4	Database, Model Data & Default Field Pendukung	Periksa skema dan ERD revisi terhadap PDF dosen (7 default field, CompanyCode). Bantu konfirmasi arti CompanyCode ke dosen. Lanjutkan firmware dasar: baca UID dari RC522 dan tampilkan di Serial Monitor.	Daftar periksa skema, firmware baca UID
5	Tools, Component & Framework Pendukung	Ikut memutuskan bahasa dan framework aplikasi bersama tim. Pastikan PlatformIO dan library MFRC522 masuk daftar tools. Finalkan protokol serial dengan Falzen: Arduino mengirim UID:xxxx, komputer membalas OPEN atau DENY, baud 9600.	Dokumen protokol serial, keputusan framework
6	Form Login Persiapan	Lengkapi firmware: terima balasan OPEN atau DENY, nyalakan LED hijau, buzzer 1x, dan solenoid via relay selama 5 detik; untuk DENY nyalakan LED merah dan buzzer 3x. Pakai pin sesuai tabel wiring dari Aria. Uji Form Login buatan Ibnu sebagai penguji awal.	Firmware versi 1 yang terunggah
7	Form Main / Main Menu Pendukung	Review menu utama Ibnu: pastikan ada indikator koneksi COM port. Uji firmware tersambung ke backend lewat serial dengan Falzen sampai satu kali tap kartu muncul di aplikasi.	Uji tap kartu ke aplikasi berhasil
8	UTS Penyaji	Koordinator UTS. Tanyakan format UTS ke dosen jauh hari. Kumpulkan bahan dari semua anggota, lalu latih demo menyeluruh: login, menu, tap kartu, tercatat di log. Bagi siapa menjelaskan bagian apa.	Demo prototipe dan bahan UTS
9	CRUD - Bagian 1 Persiapan	Uji bahwa kartu yang baru didaftarkan lewat CRUD langsung bisa dipakai di hardware (diterima). Perbaiki bug firmware bila ada. Pantau progres CRUD dan sesuaikan jadwal.	Catatan uji kartu baru, firmware diperbaiki
10	CRUD - Bagian 2 Persiapan	Uji hak akses: kartu dengan hak diblokir atau status nonaktif harus menghasilkan DENY. Review hasil uji Wahyu dan putuskan prioritas perbaikan.	Hasil uji hak akses
11	Dashboard Persiapan	Bersama Aria dan Ibnu, tentukan status hardware yang perlu tampil di dashboard (misalnya terhubung atau terputus). Tambahkan pesan status di firmware bila perlu.	Firmware mengirim status
12	Reports Persiapan	Cocokkan isi laporan dengan hasil uji fisik. Mulai kerangka laporan akhir bersama Wahyu (bab, pembagian penulisan).	Kerangka laporan akhir
13	Packaged with InnoSetup Persiapan	Siapkan versi rilis firmware (file hex atau project) beserta petunjuk upload untuk dimasukkan ke paket dokumentasi. Ikut menguji installer dengan hardware terhubung.	Paket firmware rilis
14	UAT - User Acceptance Testing Pendukung	Uji firmware pada skenario UAT: kartu valid, kartu asing, kabel USB dilepas, balasan terlambat. Perbaiki bug firmware yang ditemukan.	Laporan uji firmware
15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video Pendukung	Tulis bagian panduan firmware dan protokol serial. Review seluruh dokumentasi dan video agar konsisten.	Bagian firmware di dokumentasi
16	UAS / Final Project Penyaji	Pimpin presentasi akhir dan demo menyeluruh (hardware, aplikasi, installer). Pastikan checklist akhir lengkap dan semua berkas terkumpul di Drive.	Presentasi final dan berkas terkumpul

Warna kolom kiri: oranye = Penyaji, hijau = Pendukung, putih = Persiapan.

Tanggung jawab inti

- Merakit dan merawat rangkaian: Arduino Uno, RC522, relay, solenoid, buzzer, dan LED.
- Membuat skema dan tabel wiring pin, serta menjaga keamanan catu daya solenoid (adaptor terpisah dan dioda flyback).
- Menyediakan data pintu dan menguji hardware di setiap tahap.
- Menulis panduan hardware untuk dokumentasi akhir.

Sering bekerja sama dengan: Bayu (pin untuk firmware), Falzen (data pintu), Ibnu (status hardware di dashboard), Wahyu (uji hardware di UAT).

Pert.	Topik dan peran	Yang harus dikerjakan	Hasil yang diserahkan
3	Bisnis Proses Aplikasi Pendukung	Jelaskan alur fisik sebagai bahan flowchart: tap kartu, lampu, buzzer, lalu solenoid. Mulai merakit rangkaian dan uji tiap komponen satu per satu (RC522 hanya 3,3V).	Draf alur hardware, rangkaian awal
4	Database, Model Data & Default Field Pendukung	Konfirmasi data pintu ke Falzen (nama pintu dan durasi_buka = 5 detik). Finalkan tabel wiring pin bersama Bayu.	Data pintu, tabel wiring pin
5	Tools, Component & Framework Persiapan	Susun daftar komponen hardware untuk slide tools: Arduino Uno, RC522, relay, solenoid, buzzer, LED, adaptor 12V, dioda flyback. Siapkan catu daya terpisah untuk solenoid.	Daftar komponen, catu daya solenoid
6	Form Login Persiapan	Rapikan rangkaian (kabel, resistor LED, kontak relay). Ambil foto dokumentasi dari beberapa sudut.	Rangkaian rapi dan foto
7	Form Main / Main Menu Persiapan	Buat skema wiring final berupa gambar. Pastikan hardware siap disambung ke komputer: catat jenis chip USB-Serial (misalnya CH340) dan kirim ke Suripto untuk installer.	Skema wiring final, info driver untuk Suripto
8	UTS Pendukung	Pastikan rangkaian siap didemokan dan siapkan komponen cadangan (kabel, resistor, kartu). Siapkan foto atau video singkat rangkaian bila hardware tidak dibawa.	Rangkaian siap demo
9	CRUD - Bagian 1 Persiapan	Uji beberapa kartu yang didaftarkan lewat CRUD: UID harus terbaca stabil. Catat kartu mana yang dipakai untuk uji.	Daftar kartu uji
10	CRUD - Bagian 2 Pendukung	Sediakan data pintu untuk CRUD Pintu (nama dan durasi buka). Uji solenoid sesuai durasi yang tersimpan di database.	Data pintu dan uji solenoid
11	Dashboard Pendukung	Pastikan status hardware bisa terbaca aplikasi (terhubung atau terputus, pintu terbuka atau terkunci). Daftarkan status apa saja yang bisa ditampilkan ke Ibnu dan Falzen.	Daftar status hardware
12	Reports Persiapan	Lakukan tap kartu fisik beberapa kali (valid dan asing) agar laporan punya data uji yang nyata.	Data log uji untuk laporan
13	Packaged with InnoSetup Persiapan	Tulis panduan pemasangan hardware (langkah rakit dan pin). Coba installer di komputer lain dengan hardware terhubung.	Draf panduan hardware
14	UAT - User Acceptance Testing Pendukung	Uji hardware pada skenario UAT: kartu valid, kartu asing, kabel lepas, dan stabilitas catu daya. Catat bug.	Laporan uji hardware
15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video Pendukung	Selesaikan panduan hardware lengkap: skema, wiring, troubleshooting (misalnya solenoid tidak bergerak). Sertakan foto atau video langkah rakit.	Panduan hardware final
16	UAS / Final Project Pendukung	Siapkan rangkaian untuk demo final beserta cadangan. Ikut menjelaskan bagian hardware saat presentasi.	Rangkaian siap demo final

Warna kolom kiri: oranye = Penyaji, hijau = Pendukung, putih = Persiapan.

Tanggung jawab inti

- Membangun seluruh tampilan aplikasi di Visual Studio: login, menu utama, CRUD, dashboard, laporan.
- Memanggil fungsi backend dari Falzen dan menampilkan hasilnya.
- Menyembunyikan data yang IsDeleted = 1 di semua tampilan daftar.
- Menjadi penyaji di pertemuan 6, 7, dan 11.

Sering bekerja sama dengan: Falzen (fungsi backend), Bayu (status koneksi serial), Suripto (build Release), Wahyu (bug UI).

Pert.	Topik dan peran	Yang harus dikerjakan	Hasil yang diserahkan
3	Bisnis Proses Aplikasi Persiapan	Baca flowchart dan daftar aturan bisnis, lalu buat daftar layar yang dibutuhkan (login, menu, pengguna, kartu, pintu, hak akses, log, laporan, dashboard). Buat sketsa awal tiap layar.	Daftar layar dan sketsa awal
4	Database, Model Data & Default Field Pendukung	Tinjau kolom database yang dipakai tampilan (terutama Status dan IsDeleted). Rapiakan sketsa login, menu, dan daftar.	Catatan kebutuhan UI dari database
5	Tools, Component & Framework Pendukung	Tentukan komponen UI yang dipakai (misalnya DataGridView, TextBox, Button, SerialPort). Buat project awal di Visual Studio 2026 dan hubungkan ke repository.	Project awal di repo, daftar komponen
6	Form Login Penyaji	Bangun Form Login: isian username dan password, panggil fungsi login dari Falzen, tampilkan pesan gagal yang jelas, simpan user yang login (dipakai untuk CreatedBy). Presentasikan dan demo.	Form Login berfungsi dan demo
7	Form Main / Main Menu Penyaji	Bangun Main Menu: Dashboard, Pengguna, Kartu RFID, Pintu, Hak Akses, Log, Laporan, Logout. Tampilkan status koneksi COM port. Presentasikan dan demo.	Kerangka menu yang membuka form lain
8	UTS Pendukung	Siapkan demo alur login ke menu dan perbaiki tampilan yang kasar. Pastikan aplikasi tidak error saat kartu di-tap.	Demo login dan menu siap UTS
9	CRUD - Bagian 1 Pendukung	Bangun form CRUD Pengguna dan Kartu RFID: grid, tambah, ubah, hapus, cari. Panggil fungsi dari Falzen dan filter IsDeleted = 0.	Dua form CRUD yang berjalan
10	CRUD - Bagian 2 Pendukung	Bangun form CRUD Pintu, Hak Akses, dan Admin, serta tampilan Log (baca saja dengan filter tanggal dan hasil).	Form CRUD kedua dan tampilan log
11	Dashboard Penyaji	Bangun Dashboard: jumlah pengguna, kartu aktif, tap hari ini, diterima vs ditolak, 10 log terakhir, status pintu dan koneksi. Gunakan query dari Falzen. Presentasikan dan demo.	Halaman dashboard dan demo
12	Reports Pendukung	Bangun form Reports: pilihan periode, pintu, pengguna, tombol cetak atau ekspor. Pakai query laporan dari Falzen.	Form laporan
13	Packaged with InnoSetup Pendukung	Serahkan build Release ke Suripto. Pastikan nama dan ikon aplikasi benar, serta aplikasi tetap berjalan setelah diinstal (terutama jalur file database).	Build Release yang lolos uji instal
14	UAT - User Acceptance Testing Pendukung	Perbaiki bug tampilan dan kemudahan pemakaian dari hasil UAT (teks tidak jelas, urutan tombol, pesan error).	Perbaikan UI
15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video Pendukung	Tulis bagian panduan pengguna untuk tiap form, lengkap dengan tangkapan layar dan langkah penggunaan.	Bagian panduan tampilan
16	UAS / Final Project Pendukung	Poles UI sebelum demo dan siapkan skenario demo aplikasi (login, tambah kartu, tap, dashboard, laporan).	Aplikasi siap demo final

Warna kolom kiri: oranye = Penyaji, hijau = Pendukung, putih = Persiapan.

Tanggung jawab inti

- Memegang database SQLite (smartdoor.db), script SQL, dan ERD, termasuk default field.
- Menulis logika backend: login, cek kartu, tambah kartu, simpan log, query dashboard dan laporan.
- Mengisi default field dan menerapkan soft delete secara konsisten.
- Menjadi penyaji di pertemuan 4, 9, 10, dan 12.

Sering bekerja sama dengan: Ibnu (fungsi untuk UI), Bayu (protokol serial), Wahyu (kamus data dan pengujian), Suripto (database awal untuk installer).

Pert.	Topik dan peran	Yang harus dikerjakan	Hasil yang diserahkan
3	Bisnis Proses Aplikasi Persiapan	Dari flowchart, daftar fungsi backend yang dibutuhkan (login, cekKartu, tambahKartu, simpanLog) beserta data yang dipakai tiap fungsi.	Daftar fungsi backend
4	Database, Model Data & Default Field Penyaji	Tambah 7 default field di 6 tabel lewat script SQL (tabel dibuat ulang). Revisi ERD. Update kode backend agar mengisi default field saat INSERT dan UPDATE serta memakai soft delete. Hash password admin. Konfirmasi arti CompanyCode ke dosen bersama Bayu. Presentasikan dan demo di DB Browser.	smartdoor.db baru, script SQL, ERD revisi, backend ter-update
5	Tools, Component & Framework Pendukung	Jelaskan SQLite dan library yang dipakai. Pisahkan logika backend dari tampilan (modul atau library tersendiri). Pindahkan logika sesuai bahasa dan framework yang diputuskan. Finalkan protokol serial dengan Bayu.	Backend terpisah dari UI
6	Form Login Pendukung	Sediakan fungsi login untuk Ibnu: cek username dan hash password di tabel ADMIN, kembalikan hasil dan nama user.	Fungsi login
7	Form Main / Main Menu Pendukung	Sediakan fungsi untuk menu utama. Sambungkan pembacaan serial (UID dari Arduino) ke backend bersama Bayu: cek kartu, balas OPEN atau DENY, simpan log.	Tap kartu masuk ke database dan log
8	UTS Pendukung	Pastikan alur tap kartu, cek database, lalu log berjalan stabil. Siapkan data contoh yang bersih untuk demo.	Data contoh bersih, alur stabil
9	CRUD - Bagian 1 Penyaji	Backend CRUD Pengguna dan Kartu RFID: tambah, ubah, hapus (soft delete), cari. Validasi UID unik. Default field terisi otomatis. Presentasikan dan demo bersama Ibnu.	Fungsi CRUD pertama dan hasil uji
10	CRUD - Bagian 2 Penyaji	Backend CRUD Pintu, Hak Akses, dan Admin. Query log dengan filter. Presentasikan dan demo.	Fungsi CRUD kedua dan query log
11	Dashboard Pendukung	Tulis query dashboard: total pengguna, kartu aktif, tap hari ini, diterima vs ditolak, 10 log terakhir. Serahkan ke Ibnu.	Query dashboard
12	Reports Penyaji	Query laporan dengan filter periode, pintu, dan pengguna, plus rekap diterima dan ditolak. Bantu ekspor CSV atau PDF bersama Ibnu. Presentasikan.	Laporan dan contoh hasil
13	Packaged with InnoSetup Pendukung	Siapkan database awal yang bersih (admin bawaan, tanpa data uji) dan rutinitas pembuatan database bila file belum ada. Serahkan ke Suripto untuk installer.	Database awal untuk installer
14	UAT - User Acceptance Testing Pendukung	Perbaiki bug backend dan data dari hasil UAT. Buat cadangan (backup) smartdoor.db sebelum perbaikan.	Perbaikan backend dan backup
15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video Pendukung	Tulis dokumentasi database: ERD, kamus data, cara backup dan restore, penjelasan default field.	Bagian dokumentasi database
16	UAS / Final Project Pendukung	Siapkan database final dan data demo. Jelaskan bagian backend dan database saat presentasi.	Database final siap demo

Warna kolom kiri: oranye = Penyaji, hijau = Pendukung, putih = Persiapan.

Tanggung jawab inti

- Mengatur struktur project, konfigurasi build Release, dan struktur repository.
- Membuat installer dengan Inno Setup (.iss): aplikasi, database, DLL SQLite, driver USB-Serial, shortcut, uninstaller.
- Menguji instalasi di komputer bersih.
- Menjadi penyaji di pertemuan 5 dan 13. Ingat: Inno Setup hanya membungkus hasil build, bukan compiler.

Sering bekerja sama dengan: Bayu (repository), Ibnu dan Falzen (file aplikasi dan database), Aria (info driver USB-Serial), Wahyu (uji instalasi).

Pert.	Topik dan peran	Yang harus dikerjakan	Hasil yang diserahkan
3	Bisnis Proses Aplikasi Persiapan	Baca flowchart dan daftar tools. Siapkan struktur solution dan konfigurasi Release di Visual Studio. Pelajari dasar Inno Setup dan buat script percobaan.	Struktur project dan script percobaan
4	Database, Model Data & Default Field Persiapan	Rancang struktur folder repository (src, firmware, database, installer, docs) dan file .gitignore. Bantu Bayu mengatur GitHub. Riset driver USB-Serial (misalnya CH340).	Struktur repo dan .gitignore
5	Tools, Component & Framework Penyaji	Susun daftar tools dan versinya: Visual Studio 2026, DB Browser for SQLite, SQLite, PlatformIO, library MFRC522, Inno Setup. Jelaskan komponen dan framework yang dipilih serta diagram arsitektur (UI, backend, database, serial). Presentasikan.	Tabel tools dan diagram arsitektur
6	Form Login Persiapan	Buat build Debug dan Release yang bisa diulang (daftar langkah). Coba buat installer percobaan paling sederhana dari aplikasi yang ada.	Installer percobaan sederhana
7	Form Main / Main Menu Persiapan	Tambahkan shortcut desktop dan menu Start di script .iss. Uji hasil instalasi.	Script .iss dengan shortcut
8	UTS Pendukung	Siapkan komputer demo: aplikasi terpasang, driver USB-Serial terinstal. Siapkan cadangan jika komputer utama bermasalah.	Komputer demo siap
9	CRUD - Bagian 1 Persiapan	Masukkan DLL SQLite dan database awal ke script .iss. Letakkan database di folder yang bisa ditulis pengguna (misalnya folder data aplikasi).	Installer memuat DLL dan database
10	CRUD - Bagian 2 Persiapan	Tambahkan driver USB-Serial ke installer berdasarkan info dari Aria. Uji di komputer lain.	Installer dengan driver
11	Dashboard Persiapan	Tambahkan uninstaller dan pilihan folder instalasi. Pastikan build Release stabil dan beri nomor versi.	Installer versi 0.x
12	Reports Persiapan	Susun installer kandidat dengan semua fitur terbaru. Uji di komputer bersih (mesin virtual atau laptop teman) dan catat masalahnya.	Installer kandidat dan catatan uji
13	Packaged with InnoSetup Penyaji	Presentasikan pembuatan installer: isi paket, cara kerja Inno Setup, instalasi di komputer bersih, dan uninstall. Demo langsung.	Setup.exe dan panduan instalasi singkat
14	UAT - User Acceptance Testing Pendukung	Siapkan installer untuk UAT dan dampingi pengguna menginstal. Catat masalah instalasi.	Catatan masalah instalasi
15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video Pendukung	Tulis panduan instalasi dan troubleshooting (langkah, tangkapan layar, kesalahan umum).	Panduan instalasi final
16	UAS / Final Project Pendukung	Siapkan Setup.exe final dan uji ulang di komputer bersih sebelum demo.	Setup.exe final

Warna kolom kiri: oranye = Penyaji, hijau = Pendukung, putih = Persiapan.

Tanggung jawab inti

- Menguji setiap hasil kerja dan melaporkan bug ke penanggung jawab bagian terkait.
- Menulis kamus data, laporan, panduan pengguna, dan menyusun slide.
- Menjadi penyaji di pertemuan 14 (UAT) dan 15 (dokumentasi).
- Mengumpulkan bahan dokumentasi dari semua anggota.

Sering bekerja sama dengan: Seluruh anggota (bug dan bahan tulisan), terutama Falzen (kamus data dan CRUD), Ibnu (tampilan), Sripto (instalasi), Aria dan Bayu (hardware).

Pert.	Topik dan peran	Yang harus dikerjakan	Hasil yang diserahkan
3	Bisnis Proses Aplikasi Pendukung	Bantu merapikan flowchart dan aturan bisnis ke dalam dokumen. Siapkan template laporan dan draf skenario uji awal (kartu valid dan asing).	Template laporan dan draf skenario uji
4	Database, Model Data & Default Field Pendukung	Susun kamus data tiap tabel. Uji bahwa default field terisi saat tambah, ubah, dan hapus data. Susun slide pertemuan 4 bersama Falzen.	Kamus data, tabel uji, slide
5	Tools, Component & Framework Persiapan	Lengkapi daftar skenario uji: kartu valid, kartu asing, kabel lepas, COM port salah, login gagal. Buat format tabel pengujian dan laporan bug.	Tabel skenario uji dan format laporan bug
6	Form Login Persiapan	Uji Form Login: login benar, salah, kolom kosong. Catat bug dan kirim ke Ibnu atau Falzen.	Hasil uji Form Login
7	Form Main / Main Menu Persiapan	Uji semua tombol di menu utama dan tampilan status koneksi serial. Catat bug.	Hasil uji menu utama
8	UTS Pendukung	Susun bahan UTS (laporan kemajuan dan hasil uji). Latihan tanya jawab dengan tim.	Bahan UTS
9	CRUD - Bagian 1 Pendukung	Uji CRUD Pengguna dan Kartu: tambah, ubah, hapus, cari, UID kembar. Pastikan default field terisi. Catat bug.	Tabel uji CRUD bagian 1
10	CRUD - Bagian 2 Pendukung	Uji CRUD Pintu, Hak Akses, Admin, dan filter log. Catat bug.	Tabel uji CRUD bagian 2
11	Dashboard Persiapan	Uji dashboard: angka harus cocok dengan data di database. Catat selisih bila ada.	Hasil uji dashboard
12	Reports Pendukung	Uji laporan: filter, rekap, dan ekspor. Cocokkan angka laporan dengan database. Catat bug.	Hasil uji laporan
13	Packaged with InnoSetup Pendukung	Uji installer di komputer bersih (mesin virtual atau laptop teman). Catat langkah dan masalah yang muncul.	Hasil uji instalasi
14	UAT - User Acceptance Testing Penyaji	Susun skenario dan formulir UAT, jalankan dengan pengguna nyata (teman atau dosen), kumpulkan hasil dan bug, lalu pantau perbaikan. Presentasikan hasilnya.	Laporan UAT dan daftar perbaikan
15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video Penyaji	Kumpulkan bagian dokumentasi dari semua anggota, susun menjadi PDF panduan pengguna, dan rekam video tutorial bersama tim. Presentasikan.	PDF dokumentasi dan video tutorial
16	UAS / Final Project Pendukung	Rapikan laporan akhir, PPT, dan video demo. Cek checklist akhir bersama Bayu.	Laporan, PPT, dan video final

Warna kolom kiri: oranye = Penyaji, hijau = Pendukung, putih = Persiapan.

Checklist Akhir

Dipakai Bayu pada pertemuan 16 untuk memastikan seluruh hasil sudah lengkap.

Item	Penanggung jawab	Selesai
Rangkaian berfungsi, terdokumentasi, dan panduan hardware selesai	Aria	[]
Firmware ter-upload dan stabil, protokol serial terdokumentasi	Bayu	[]
Aplikasi desktop lengkap (login, menu, CRUD, dashboard, laporan)	Ibnu	[]
Database dengan default field, backend, dan integrasi serial	Falzen	[]
Setup.exe berhasil diinstal di komputer bersih	Suripto	[]
Laporan UAT, dokumentasi PDF, video tutorial, dan PPT akhir	Wahyu	[]
Seluruh berkas terkumpul di GitHub dan Drive	Bayu	[]